LAPORAN PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

MiniPhotoshop (SnapFilter Pro)



Versi Dokumen:

1.0

Tanggal Penyusunan:

14 Juni 2026

Penyusun:

Boazoma Surung Siegfried Batubara (2407412032)

Namira Assalwa (2407412025)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2026

RIWAYAT REVISI

Versi	Tanggal	Deskripsi Perubahan	Penyusun
1.0	14 Juni 2026	Penyusunan awal Dokumen Teknis sistem SnapFilter Pro.	Namira Assalwa dan Boazoma Surung Siegfried Batubara

DAFTAR ISI

RIWAYAT REVISI **2**
BAB 1. PENDAHULUAN **4**
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Tujuan Pengembangan 4
1.3 Ruang Lingkup Sistem 4
1.4 Definisi, Akronim, dan Singkatan 4
1.5 Referensi 5
BAB 2. GAMBARAN UMUM SISTEM **6**
2.1 Deskripsi Sistem 6
2.2 Stakeholder Sistem 6
2.3 Arsitektur Sistem 6
BAB 3. ANALISIS KEBUTUHAN **7**
3.1 Kebutuhan Fungsional 7
KF-01: Manajemen dan Navigasi File 7
KF-02: Transformasi dan Interactive Crop 7
KF-03: Object Detection CNN 7
3.2 Kebutuhan Non-Fungsional 7
3.3 Kebutuhan Perangkat Keras 7
3.4 Kebutuhan Perangkat Lunak 7
BAB 4. DESAIN SISTEM **8**
4.1 Flow Sistem 8
4.2 Entity Relationship Diagram (ERD) 8
4.3 Desain API 8
BAB 5. DESAIN ANTARMUKA **9**
5.1 Standar Desain UI/UX 9
5.2 Mockup Halaman 9
5.3 Navigasi Sistem 9
BAB 6. IMPLEMENTASI **10**
6.1 Teknologi yang Digunakan 10
BAB 7. PENGUJIAN **7**
7.1 Strategi Pengujian 7
7.2 Skenario Pengujian 7
BAB 8. PENUTUP **8**
8.1 Kesimpulan 8
8.2 Rencana Pengembangan Lanjutan 8
LAMPIRAN **8**

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengolahan Citra Digital (PCD) merupakan salah satu bidang komputasi yang berkembang pesat. Seiring dengan peningkatan kebutuhan manipulasi gambar serta integrasi kecerdasan buatan, diperlukan perangkat lunak desktop yang responsif, efisien, dan memiliki user interface yang ramah pengguna. SnapFilter Pro dikembangkan untuk menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan ekosistem manipulasi gambar yang memadukan operasi matriks piksel standar dengan modul deep learning untuk deteksi objek.

1.2 Tujuan Pengembangan

Pengembangan sistem ini bertujuan untuk:

1. Membangun aplikasi desktop interaktif berbasis antarmuka grafis (GUI) untuk memproses citra.
2. Mengimplementasikan berbagai teknik perbaikan citra, transformasi geometris, dan deteksi tepi secara real-time.
3. Mengintegrasikan kemampuan Computer Vision lanjut (CNN) menggunakan YOLOv3-tiny untuk mendeteksi objek spesifik di dalam citra tanpa memerlukan perangkat keras berat.

1.3 Ruang Lingkup Sistem

Ruang lingkup pengembangan aplikasi dibatasi pada:

- Aplikasi dibangun dalam platform desktop menggunakan bahasa pemrograman Python.
- Pustaka inti yang digunakan adalah OpenCV untuk pengolahan matriks citra, CustomTkinter untuk pembangunan antarmuka (GUI), dan Matplotlib untuk rendering histogram.
- Model Convolutional Neural Network (CNN) difokuskan pada pengenalan entitas manusia ("person") melalui pemrosesan lokal (CPU-based).

1.4 Definisi, Akronim, dan Singkatan

- PCD: Pengolahan Citra Digital.
- GUI: Graphical User Interface.
- CNN: Convolutional Neural Network.
- YOLO: You Only Look Once (Arsitektur deteksi objek real-time).

1.5 Referensi

- Dokumentasi resmi OpenCV Python.
- Repositori library cvlib dan pre-trained model YOLO.
- Modul Pengolahan Citra Digital, Politeknik Negeri Jakarta & CCIT

BAB 2. GAMBARAN UMUM SISTEM

2.1 Deskripsi Sistem

SnapFilter Pro adalah perangkat lunak pemrosesan citra digital yang dirancang bagi pengguna untuk memuat, memanipulasi, dan menganalisis gambar. Sistem ini menyajikan fitur interaktif dua arah, di mana pengguna dapat memotong area gambar secara langsung di kanvas (Interactive Crop) dan melihat perbandingan histogram gambar asli (Before) serta gambar hasil (After) yang ter-update secara otomatis.

2.2 Stakeholder Sistem

1. Pengguna Akhir (End User): Individu atau mahasiswa yang mengolah citra dan melakukan pengujian algoritma computer vision.
2. Administrator/Developer: Pengembang yang memelihara skalabilitas kode dan melakukan pembaharuan modul algoritma (misal pembaruan model YOLO).

2.3 Arsitektur Sistem

Sistem menerapkan arsitektur Monolithic Desktop Application. Seluruh logika algoritma gambar dieksekusi secara lokal di sisi klien, sementara UI berjalan dalam satu main loop dari library Tkinter. Sistem menggunakan pendekatan stack array memory untuk mengelola antrean undo dan redo gambar tanpa perlu menyimpan data fisik ke disk secara berulang

BAB 3. ANALISIS KEBUTUHAN

3.1 Kebutuhan Fungsional

KF-01: Manajemen dan Navigasi File

Deskripsi: Sistem harus mampu memuat file gambar dan menyimpan hasil olahan.
Input: File lokal berekstensi .jpg, .png, .bmp.
Proses: Membaca file menjadi array BGR matriks dan menginisialisasi stack memory.
Output: Render citra pada kanvas GUI sisi kiri (original) dan sisi kanan (processed).

KF-02: Transformasi dan Interactive Crop

Deskripsi: Pemotongan gambar interaktif melalui interaksi kursor.
Input: Event klik, drag, dan rilis kursor dari mouse.
Proses: Konversi titik koordinat layar GUI (CTKFrame) menjadi batas slicing untuk array matriks gambar (OpenCV).
Output: Matriks gambar yang terpotong secara dinamis.

KF-03: Object Detection CNN

Deskripsi: Proses pengenalan dan pelabelan objek secara otomatis.
Input: Array gambar yang sedang aktif (cv_img_original).
Proses: Feed-forward image ke jaringan YOLOv3-tiny melalui cvlib. Hasil diklasifikasikan, dan jika kelas objek adalah "person", sistem membangun bounding box di area tersebut.
Output: Gambar yang telah dianotasi dengan bounding box target.

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

1. Responsivitas: Transisi antar-filter dan pembaruan histogram (Matplotlib) harus terjadi kurang dari 2 detik.
2. User Experience: Tema aplikasi diwajibkan menggunakan mode gelap ("Dark Theme") agar mata pengguna tidak mudah lelah selama proses manipulasi piksel.
3. Keandalan: Aplikasi tidak boleh "crash" saat pengguna membatalkan (cancel) pemotongan area interaktif.

3.3 Kebutuhan Perangkat Keras

- CPU: Prosesor x86/x64 arsitektur standar.
- RAM: Minimal 4 GB untuk menampung stack memory undo/redo.
- GPU: Tidak dibutuhkan akselerasi GPU khusus karena model dioptimasi untuk komputasi CPU ringan.

3.4 Kebutuhan Perangkat Lunak

- OS: Windows, macOS, atau Linux.
- Engine: Python versi 3.10 atau yang lebih baru.
- Pustaka Inti: opencv-python, customtkinter, pillow, matplotlib, numpy, cvlib

BAB 4. DESAIN SISTEM

Flow Sistem

Diagram aliran (Flow) dimulai dari eksekusi aplikasi yang akan memanggil antarmuka GUI. Setelah pengguna memasukkan file citra, Event Handler akan menunggu perintah spesifik (seperti penggeseran slider atau tombol klik). Saat event dipicu, fungsi memproses array gambar, mencatat status matriks ke tumpukan memori history (push_history), lalu merepresentasikan array RGB kembali ke komponen Tkinter Canvas serta mem-plot distribusi warna ke Matplotlib Canvas.

BAB 5. DESAIN ANTARMUKA

5.1 Standar Desain UI/UX

Aplikasi menggunakan skema warna "Dark Theme" (Biru/Gelap) bawaan CustomTkinter dengan warna latar `#020617` guna menonjolkan citra yang sedang diedit. Elemen interaktif seperti tombol memanfaatkan gradasi biru (`#3B8ED0`), sementara tombol peringatan/reset memakai warna `#ef4444`.

5.2 Mockup Halaman

- Sidebar Kiri: Berisi menu Management File, Enhancement Slider, Edge Detection, Color Processing, Segmentation, dan Analysis/AI.
- Workspace: Dua jendela kanvas diletakkan berdampingan secara grid untuk "Original" dan "Processed".
- Bottom Panel: Frame setinggi 150px untuk memuat grafik Histogram dan status indikator aplikasi.

5.3 Navigasi Sistem

Menerapkan konsep Single-Window Navigation. Scrollbar diletakkan di sidebar kiri sehingga pengguna tidak perlu berpindah jendela (window) untuk mengakses semua modul alat manipulasi gambar

BAB 6. IMPLEMENTASI

6.1 Teknologi yang Digunakan

- Frontend (GUI): CustomTkinter (CTK), Tkinter Canvas native.
- Core Logic / Backend: Python 3, OpenCV (cv2) untuk operasi komputasi piksel (matriks Numpy).
- AI & Deep Learning: Pustaka cvlib dengan backend OpenCV DNN (Deep Neural Network).
- Visualisasi Data: Matplotlib terintegrasi Tkinter (FigureCanvasTkAgg).

BAB 7. PENGUJIAN

7.1 Strategi Pengujian

Pengujian dilakukan dengan metode Black Box. Fokus pengujian dititikberatkan pada validasi fitur GUI dan keberhasilan manipulasi array gambar agar tidak memicu error aplikasi tertutup paksa (crash).

7.2 Skenario Pengujian

1. Unit Testing: Memastikan operasi slider mengubah metrik secara akurat (misal perhitungan matriks Affine Shear atau Resize yang harus bernilai konstan).
2. Integration Testing: Memastikan transisi layer dari array Numpy BGR (OpenCV) menjadi format RGB (Pillow) dirender dengan profil warna yang tepat di CustomTkinter.
3. System Testing: Menguji responsivitas drag and release mouse pada panel kanvas untuk interaksi fitur Crop.
4. UAT: Menganalisis ketepatan bounding box CNN yang muncul pada target objek manusia.

BAB 8. PENUTUP

8.1 Kesimpulan

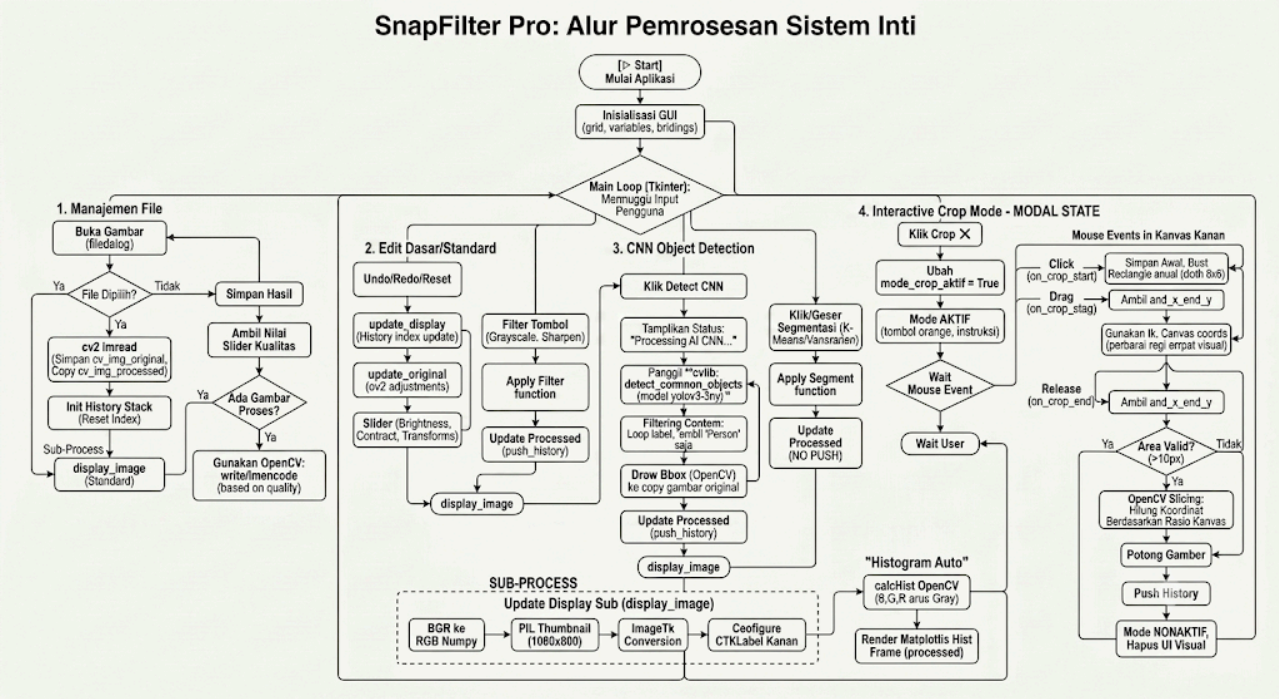
Dokumen Teknis ini merangkum seluruh arsitektur serta spesifikasi aplikasi SnapFilter Pro. Perpaduan antarmuka responsif CustomTkinter dan algoritma OpenCV menghadirkan keseimbangan antara kecepatan pemrosesan piksel dan pengenalan objek CNN.

8.2 Rencana Pengembangan Lanjutan

Pengembangan mendatang dapat difokuskan pada optimalisasi thread terpisah (multi-threading) agar kalkulasi komputasi berat, seperti K-Means pada citra beresolusi raksasa, tidak membekukan interaksi user (GUI freeze).

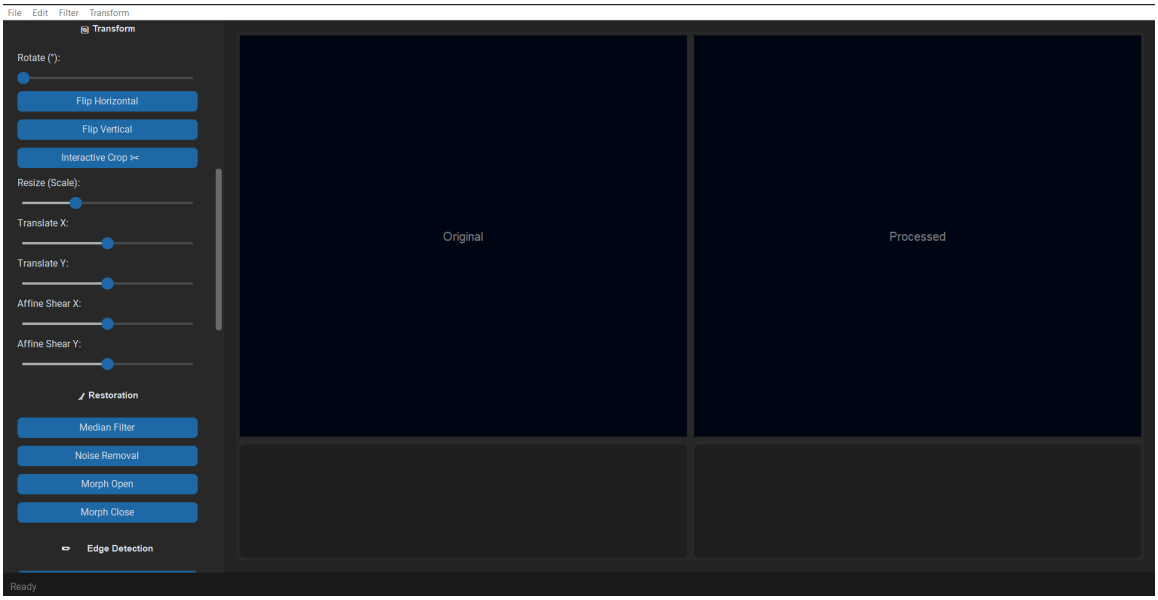
LAMPIRAN

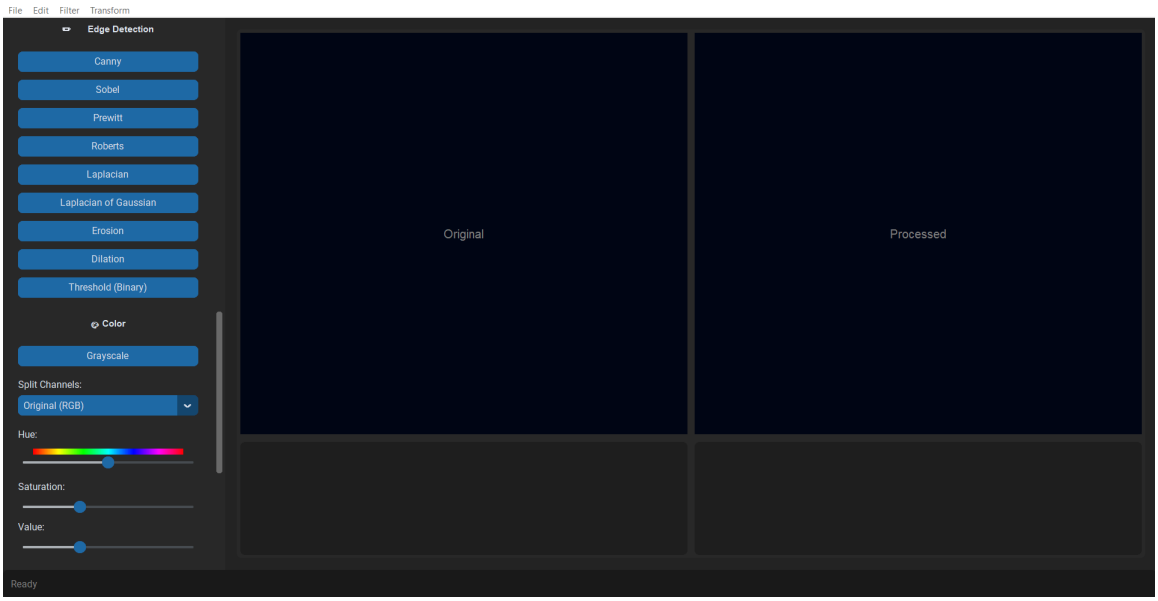
Lampiran A. Diagram Flow Sistem

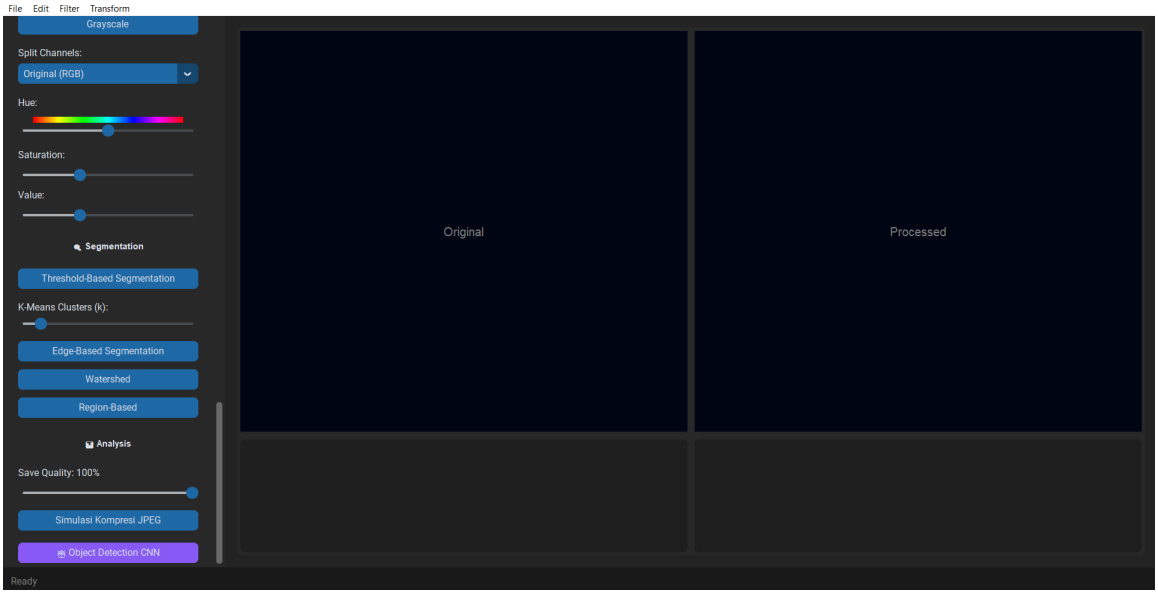


Lampiran B. Dokumentasi GUI Kanvas




File Edit Filter Transform
Transform
Rotate (°):
Flip Horizontal
Flip Vertical
Interactive Crop ✂
Resize (Scale):
Translate X:
Translate Y:
Affine Shear X:
Affine Shear Y:
Restoration
Median Filter
Noise Removal
Morph Open
Morph Close
Edge Detection
Original
Processed
Ready


File Edit Filter Transform
Edge Detection
Canny
Sobel
Prewitt
Roberts
Laplacian
Laplacian of Gaussian
Erosion
Dilation
Threshold (Binary)
Color
Grayscale
Split Channels:
Original (RGB)
Hue:
Saturation:
Value:
Original
Processed
Ready


File
Edit
Filter
Transform
Grayscale
Split Channels:
Original (RGB)
Hue:
Saturation:
Value:
Segmentation
Threshold-Based Segmentation
K-Means Clusters (k):
Edge-Based Segmentation
Watershed
Region-Based
Analysis
Save Quality: 100%
Simulasi Kompresi JPEG
Object Detection CNN
Original
Processed
Ready